மேலும், உடன் தொடர்பு கோட்டு வடிவம் அமைப்பதற்கு முன்பாகப் பின்வருவன பற்றி மனதில் கொள்ளவேண்டும்.

- சார்பற்றமாறி மற்றும் சார்புடைய மாறிகளைக் குறிப்பிட்ட பிரிவு இடைவெளியில் கணக்கிடவேண்டும். மேலும் மாறிகள் நேர்க்கோட்டுடன் தொடர்பில் இருக்க வேண்டும்.
- சார்புடைய மாறி சார்பற்றமாறி இவற்றிற்கிடையே ஒருநேர் கோட்டுத் தொடர்பு இருக்கவேண்டும்.
- நேர்கோட்டு உடன் தொடர்பு எல்லைகடந்த மதிப்புகளால் மாற்றமடைகிறது. இது உடன்தொடர்பு நேர்கோட்டையும் முன்னறிவிப்பு மதிப்புகளையும் பெரிதும் பாதிக்கிறது.

நேர்கோட்டின் செம்மைப்பொருத்தம் (Line of best fit) என்பதன் பொருள்

மேற்கூறிய அனுமான (ii) இன்படி, Y மாறியும் சராசரியுடனோடு சமவாய்ப்பு மாறியாகவும்,

$E(Y|X=x) = a + bx$ என்பதாகவும் அமையும். உடன் தொடர்புப் பகுப்பாய்வில், நேர்க்கோட்டின் செம்மைப் பொருத்தம் கண்டு, அதன் மூலம் X இன் மீது, Y இன் உடன் தொடர்புக் கோட்டை அமைப்பதே முக்கிய குறிக்கோளாகும். நேர்க்கோட்டின் செம்மைப் பொருத்தம் காணும்போது, சாராத மாறியான X இன் வீச்சக மதிப்புகளுக்கேற்ப, சார்ந்த மாறியான Y இல் காணும் மதிப்புகளில் ஏற்படும் பிழைகளைக் குறைக்க இயலும்.

$E(Y|X=x) = a + bx$ என்ற உடன் தொடர்புச் சமன்பாடானது a, b என்ற மாறிகளின் பல்வேறு மதிப்புகளுக்கு ஒரு நேர்கோட்டு குடும்பத்தை அமைக்கிறது. a, b ஆகியவற்றின் மதிப்பீட்டு மதிப்புகளைக் கண்டறிந்து Y இன் மதிப்பைக்காண நேர்கோட்டுச் செம்மைப் பொருத்தம் அமைக்கப்படுகிறது.

5.4 மீச்சிறு வர்க்கமுறை

பெரும்பாலான நிலைகளில் தரவு புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் பொருந்துவதில்லை (அதிக ஒட்டுறவின்மை) அச்சூழ்நிலையில் இரண்டு மாறிகளுக்கு இடையேயுள்ள தொடர்பான வெவ்வேறு கோடுகளைக் கொண்டு விளக்கப்படுகிறது. ஏதாவது ஒரு கோட்டினைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, சில புள்ளிகள் அக்கோட்டிற்கு நெருக்கமாகவும், சில புள்ளிகள் அக்கோட்டிற்குத் தொலைவிலும் அமையும். ஆய்வாளர் அக்கோடு சிறந்த பொருத்தமான நேர்கோடா அல்லது பொருத்தமான நேர்க்கோடில்லையா எனத் தீர்மானிக்க இயலாது.

பிழைகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் மிகக் குறைவானதாக இருக்கும்போது உடன்தொடர்பு கோடு சிறந்த பொருத்தமான கோடாகும். அந்நிலையில் சிறந்த பொருத்தமான நேர்கோட்டைப் பொருத்த மீச்சிறு வர்க்கமுறை பயன்படுகிறது. கண்டறியப்பட்ட தரவுகளுக்குச் சிறந்த பொருத்தமான நேர்கோட்டை, ஒவ்வொரு தரவு புள்ளிக்கும் நேர்கோட்டிற்கும் உள்ள செங்குத்து விலக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் சிறுமமாக இருக்குமாறு மீச்சிறு வர்க்க முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது.

5.4.1 மீச்சிறு வர்க்க முறை

a, b எனும் கெழுக்களின் மதிப்பைப்பெற, மீச்சிறு வர்க்க முறையில் இரு எண்களின் வித்தியாசங்களின் (மிகை அல்லது குறை) வர்க்கங்களின் கூடுதல் சிறுமம் ஆக்கப்படுகிறது. i ஆவது தரவில், கண்டறியப்பட்ட y_i மதிப்பிற்கும், மதிப்பீட்டு மதிப்பான $\hat{y}_i$ என்பதற்கு உள்ள வித்தியாசம் e_i என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது $e_i = y_i - \hat{y}_i, i = 1, 2, \ldots, n$ மீச்சிறு வர்க்க முறையில், கீழ்க்கண்டவாறு இரு நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்வதன் மூலம் a, b ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைப் பெறலாம்.

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 143 1/28/2020 6:43:35 PM